Laboratorio 4 | Lectura y clasificación de XML con Python

Guía práctica para principiantes · Ejercicios en VS Code · Datos completamente ficticios

Objetivo

Aprender a interpretar documentos XML con **xml.etree.ElementTree** y desarrollar progresivamente un programa que clasifique copias de comprobantes electrónicos según el valor de **codDoc**, no según su nombre.

Antes de comenzar

Abre la carpeta del proyecto en VS Code. Ejecuta los programas desde la carpeta del proyecto o con el botón de Python de VS Code. Cada ejercicio utiliza rutas calculadas a partir de su propio archivo, por lo que no necesitas escribir rutas absolutas.

Seguridad del laboratorio

Trabaja exclusivamente dentro de este paquete. **No utilices comprobantes reales**, datos tributarios auténticos ni archivos de la empresa. Los scripts deben leer **xml_entrada** y escribir copias solamente en **xml_clasificados**. No se permite borrar, mover, renombrar ni sobrescribir los XML originales.

Estructura del proyecto

ejercicios/ contiene los 10 scripts · xml_entrada/ contiene 23 documentos ficticios · xml_clasificados/ recibe las copias generadas. Los documentos 021, 022 y 023 representan casos especiales.

Conceptos esenciales

XML: documento con etiquetas anidadas. **Elemento raíz:** etiqueta principal. **Elemento hijo:** etiqueta dentro de otra. **Atributo:** dato de la etiqueta. **Parser:** herramienta que interpreta el documento. **codDoc:** código de tipo de comprobante en los ejemplos. **ParseError:** error al interpretar XML mal formado.

Ejemplo de lectura

El archivo documento_001.xml tiene una raíz <factura> y una sección <infoTributaria> con <codDoc>01</codDoc>. Para leerlo se usa **ET.parse(ruta).getroot()**; para consultar el código, **raiz.findtext("infoTributaria/codDoc")**. Observa que las etiquetas deben coincidir exactamente.

Tipos de comprobantes de práctica

Código	Tipo	Carpeta
01	Factura	facturas
04	Nota de crédito	notas_credito
05	Nota de débito	notas_debito
06	Guía de remisión	guias_remision

Código	Tipo	Carpeta
07	Comprobante de retención	retenciones

Ejercicios prácticos

01. Leer un XML

Ejecuta el ejemplo. Identifica la raíz y añade la impresión de atributos y nombre del archivo.

02. Explorar etiquetas y valores

Recorre las etiquetas y cuenta cuántas contienen texto.

03. Buscar campos

Extrae código, razón social, fecha de emisión y total.

04. Identificar tipos

Amplía las condiciones para reconocer los cinco tipos de comprobante.

05. Recorrer la carpeta

Lista los documentos XML y muestra su tamaño.

06. Contar comprobantes

Cuenta documentos por código; diferencia XML mal formados.

07. Crear carpetas

Prepara carpetas de salida para cada categoría.

08. Copiar sin sobrescribir

Copia un XML de prueba con shutil.copy2 sin reemplazar un archivo existente.

09. Reconocer casos especiales

Diferencia XML mal formados y códigos desconocidos.

10. Construir el clasificador

Integra lectura, clasificación, creación de carpetas y copias seguras. El script inicial solo contiene requisitos, no la solución.

Retos opcionales

1. Ejecuta el clasificador dos veces: en la segunda ejecución no debe sobrescribir archivos. 2. Examina documento_023.xml: contiene una autorización con otro XML dentro de la etiqueta comprobante. Investiga cómo interpretarlo después de dominar los XML directos. 3. Muestra un resumen final por tipo.

Comprobaciones prácticas

Al terminar, confirma que todos los documentos de xml_entrada permanecen intactos; que cada copia aparece en la carpeta correcta; que el XML mal formado se reconoce; que un código desconocido no se confunde con

una factura; y que ejecutar nuevamente el programa no sobrescribe las copias.

Nota sobre documentos reales

Estos XML son **ejemplos educativos simplificados** inspirados en comprobantes electrónicos de Ecuador; no constituyen XML tributarios oficiales válidos. Los documentos reales pueden tener versiones, espacios de nombres, firmas y envolturas de autorización distintas. No usar el clasificador en producción sin pruebas adicionales y autorización.